

LYCEE BILINGUE DE GRAND-SOUZA					
Examen	Evaluation n°3	Classe	1 ^{ère} D	Épreuve	Chimie
Durée	2h	Coeff.	2	Date	Jan. 2020



PARTIE A : EVALUATION DES RESSOURCES/ 10points

Exercice 1 : Evaluation des savoirs/ 4points

- 1-Définir : liaisons triples ; valence 0,5x2=1pt
- 2-Enoncer : la règle de l'octet et l'hypothèse d'Avogadro 0,5x2=1pt
- 3-Pour la molécule d'ammoniac, donner la distance entre l'atome d'azote et un des atomes
- 4-d'hydrogène ainsi que la valeur de l'angle HNH 0,5x2=1pt
- 5-Citer les quatre grandes familles du tableau périodique 0,25x4=1pt

Exercice 2 : Evaluation des savoirs faire et savoir être/6 points

- 1- Soit les molécules suivantes : N_2 ; CO_2 donner pour chacune d'elles : 2x2= 4pts
 - La formule développée
 - La représentation de Lewis
 - Le nombre de doublets liants
 - Le nombre de doublets non-liants
- 2- Une montgolfière à vide à une masse de 4000kg lorsqu'elle est remplie d'Hélium sa masse est de 4800Kg. Calculer dans les conditions normales de température et de pression le volume d'Hélium contenu dans cette montgolfière.
On donne : $M_{He} = 4g/mol$ 2pts

PARTIE B : EVALUATION DES COMPETENCES / 10 points

(Evaluer la variation du volume molaire en fonction de la température et expliquer la neutralité d'une molécule à partir de sa représentation de Lewis)

Exercice 1

A une température et pression donnée, on place dans 3 bouteilles identiques de 1,5L du méthane(CH_4), du dioxyde de carbone (CO_2) et butane (C_4H_{10}) ayant respectivement pour masse 1g, 2,7g et 3,6g.

- 1) Quelle est la quantité de matière de chacun de ces gaz ? 1,5pt
- 2) En comparant ces quantités de matière que constaté vous ? proposez alors une hypothèse pour ce phénomène 1pt

- 3) On élève la température du milieu au point d'obtenir des conditions où le volume molaire est égal à 28L/mol. Peut-on encore utiliser les bouteilles de 1,5L pour contenir ces gaz ? justifiez votre réponse par des calculs. **1,5pt**
- 4) Comment varie donc le volume molaire en fonction de la température ? **1pt**



Exercice 2 (5pts)

GALDIMAR entre dans un laboratoire et veut étudier la molécule de CO_2 . De ce fait il prélève une mole de ce gaz et constate que ces molécules sont formées de 3 atomes donc deux sont de même taille plus petites que la dernière.

- 1- Identifier ces atomes et représenter cette molécule dans un modèle qui sera indiqué. **1,5pt**
- 2- Au microscope, GALDIMAR, observe la structure géométrique de cette molécule. La représenter. **2pts**
- 3- Expliquer à partir de la représentation de LEWIS pourquoi cette molécule est neutre. **1,5pt**

Bonne chance et bonne année 2020 !!!